

Aplicação Web Django & Nuvem

Monitoramento de Índices Glicêmicos para Suporte Clínico e Autocuidado
Digital

Candidato: Guilherme Osvaldino de Oliveira

Orientador: Prof. Fabricio Geraldo Araujo

Analista e Desenvolvedor de Sistemas | UNIPAC Uberlândia | 2026



Introdução & Contexto

A Transição para a Saúde Digital (e-Health)

O PROBLEMA DO CONTROLE MANUAL

Tradicionalmente, o acompanhamento ambulatorial depende de anotações em **cadernos de papel** ou planilhas desestruturadas.

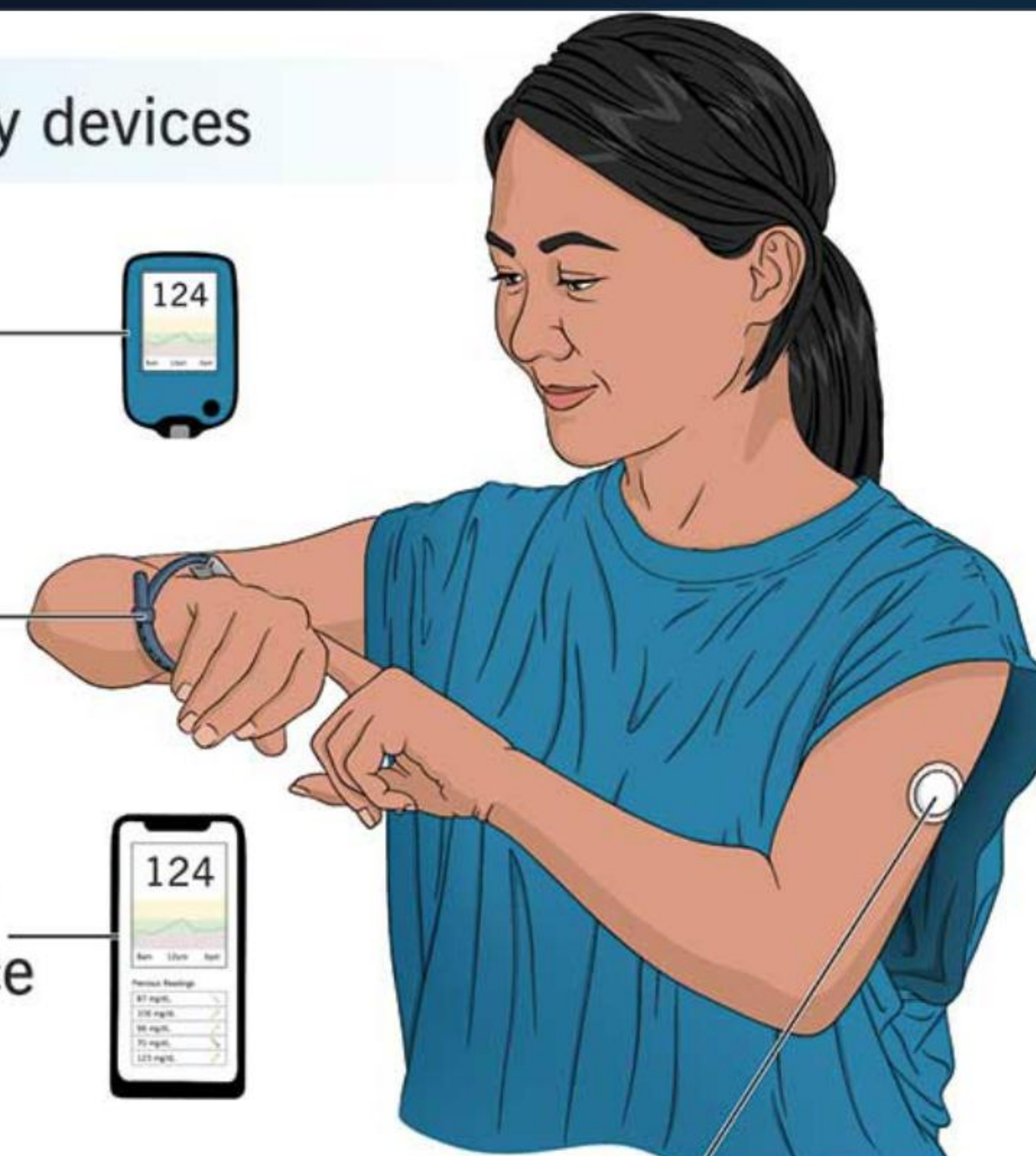
- ⚠ Perda frequente de históricos físicos.
- ⚠ Omissão involuntária de medições.
- ⚠ Dificuldade em gerar estatísticas preditivas.
- ⚠ Inexistência de cálculos clínicos em tempo real.

Possible display devices

Insulin pump — 

Smart watch — 

Smartphone or handheld device — 



OBJETIVOS DA PESQUISA



Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web responsiva e segura para o monitoramento de índices glicêmicos com ferramentas analíticas integradas.



Desenvolvimento

Construir o backend em Python/Django com persistência em PostgreSQL e deploy contínuo em nuvem (Render).



Experiência

Implementar interface baseada em Glassmorphism para reduzir a fadiga visual e aumentar a adesão do paciente.



Referencial Teórico

Arquitetura, Frameworks e Infraestrutura

STACK TECNOLÓGICA & ESCOLHAS

Python & Django

Framework de alto nível que prioriza segurança e desenvolvimento rápido. Padrão **MTV (Model-Template-View)** para desacoplamento de lógica e design.

Render & PostgreSQL

Plataforma como Serviço (PaaS) para escalabilidade e banco de dados relacional robusto com total conformidade **ACID**.



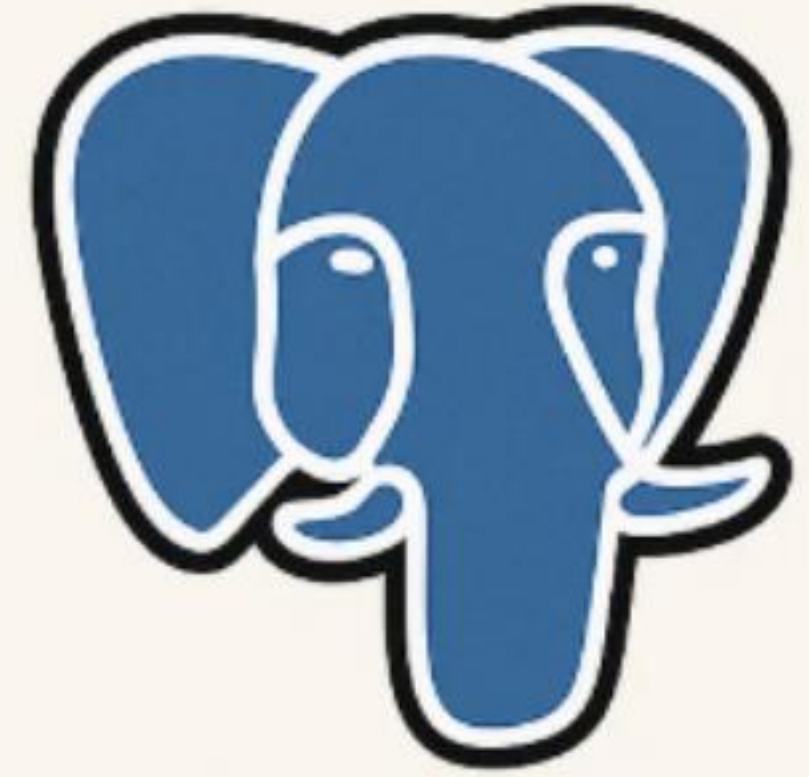
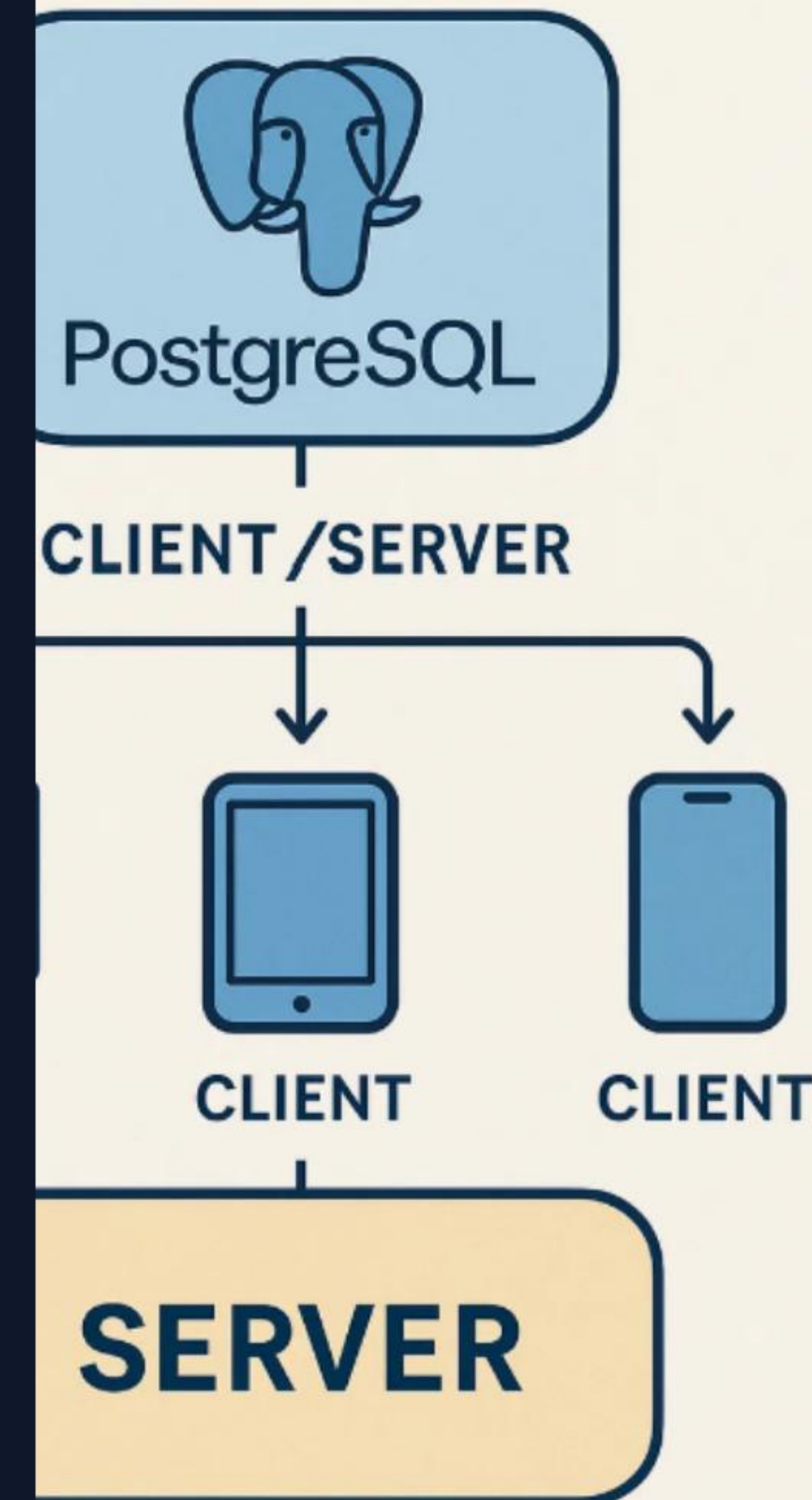
SEGURANÇA DE DADOS

Mitigação OWASP

O sistema implementa proteções nativas do Django contra vulnerabilidades críticas:

- **SQL Injection:** Uso de Django ORM com consultas parametrizadas.
- **CSRF:** Tokens criptográficos efêmeros em requisições POST.
- **Isolamento:** Gerenciamento rígido de sessões por usuário autenticado.
- **WhiteNoise:** Middleware para entrega segura de arquivos estáticos em produção.

The Foundation: PostgreSQL's Client/Server Model



PostgreSQL

CLIENT



Web Service



Mobile App



Analytics Platform

SERVER



Database



Desenvolvimento UI/UX

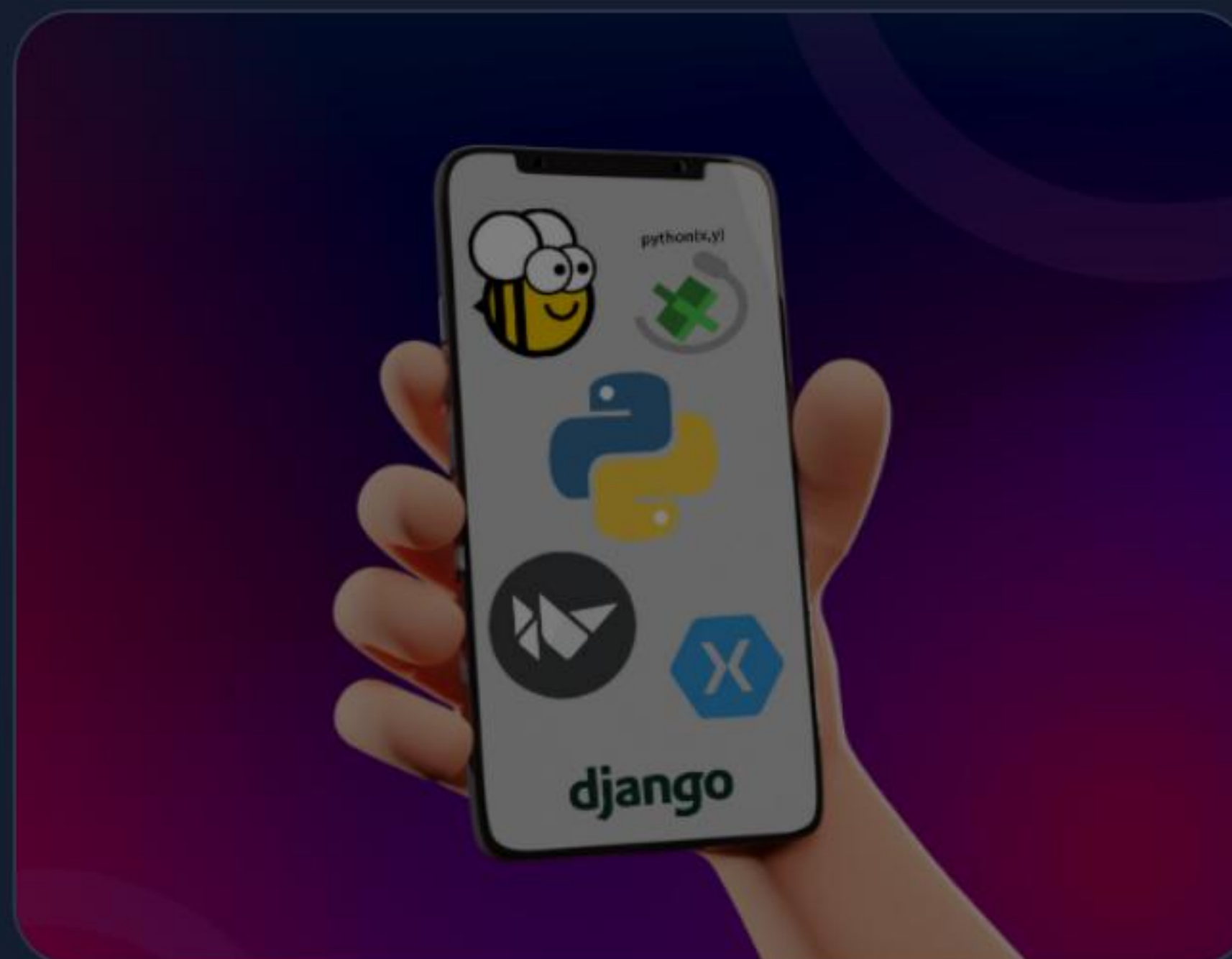
Estética Glassmorphism e Responsividade

DESIGN GLASSMORPHISM



Efeito Vidro

Uso de backdrop-filter e transparências controladas para um visual moderno.



Dark Mode

Paleta escura para reduzir fadiga visual durante registros noturnos frequentes.



Dashboard

Cards dinâmicos com médias glicêmicas e conversão automática HbA1c.

AUTOMAÇÃO ANALÍTICA: HBA1C

O sistema calcula a estimativa da **Hemoglobina Glicada** baseada na fórmula internacional **ADAG**:

$$\text{HbA}_{1c} = \frac{\text{Média Glicêmica} + 46.7}{28.7}$$



RESULTADOS DOS TESTES

Cenário de Teste	Status	Observação
Isolamento de Contas / Login	✓ OK	Dados protegidos por criptografia PBKDF2.
Persistência PostgreSQL (Cloud)	✓ OK	Conexão segura via porta 5432 em ambiente Render.
Cálculo Automático HbA1c	✓ OK	Processamento imediato pós-requisição POST.
Responsividade Mobile	✓ OK	Interface Glassmorphism adaptada a smartphones.

Conclusão: A aplicação cumpre os requisitos de **autonomia do paciente** e eficiência médica, oferecendo uma solução robusta e gratuita para a gestão de saúde crônica.

Dúvidas?

Obrigado pela atenção!

Guilherme Osvaldino de Oliveira
github.com/guilhermeosvaldino

Uberlândia, Brasil | 2026

IMAGE SOURCES



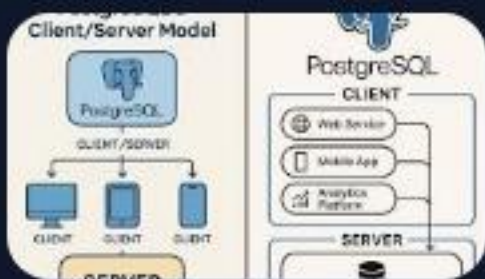
<https://my.clevelandclinic.org/-/scassets/images/org/health/articles/continuous-glucose-monitoring-cgm>

Source: my.clevelandclinic.org



https://enkonix.com/api/media/Stacks-for-web-development_DltM5Ae_q7gE1iY_x1.png

Source: enkonix.com



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*k8VeoT5phtgwKDuAJVCa_A.png

Source: medium.com



<https://axesslab.com/wp-content/uploads/2025/06/Glassmorphism-scaled.jpg>

Source: axesslab.com



Thumbnail <https://www.ishir.com/wp-content/uploads/2024/07/Python-Frameworks.png>

for

Source: www.ishir.com

www.ishir.com



<https://cdn.sanity.io/images/6v60wljy/production/c0db3858cbd6d2c3498db7ad7c6774864c5bf932-1999x1161.jpg>

Source: www.niroggyan.com